



FPT POLYTECHNIC



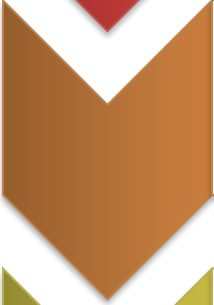
Conceive Design Implement Operate

BÀI 2: BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

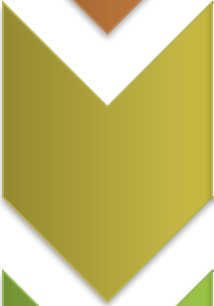
www.poly.edu.vn



Phân phối



Ngoại lai



Xu hướng



So sánh





1. PHÂN TÍCH PHÂN PHỐI

Histogram - Vua của Phân Phối

- Dùng để mô tả phân phối của dữ liệu số liên tục (Continuous Variable)
- Trả lời các câu hỏi:
 - Dữ liệu tập trung ở đâu?
 - Có lệch hay không?
 - Có nhiều nhóm khác biệt không?

Nguyên lý hoạt động

- Chia miền giá trị của dữ liệu thành các khoảng liên tiếp (Bins)
 - Đếm **số lượng quan sát** rơi vào mỗi khoảng
 - Biểu diễn bằng các cột liền nhau
- > Chiều cao cột = tần suất (Frequency)

Giải phẫu Histogram

- Trục X (Bins): Các khoảng giá trị liên tiếp (Ví dụ: 0-10, 10-20...)
- Trục Y (Frequency): Số lượng điểm dữ liệu rơi vào khoảng đó
- Lưu ý: Các cột phải nằm sát nhau (thể hiện tính liên tục)

Bins: Bao nhiêu là đủ?

- Quá ít Bins: Mất thông tin chi tiết (Underfitting)
 - Quá nhiều Bins: Quá nhiều nhiễu, biểu đồ lờm chờm (Overfitting)
- > Giải pháp: Thử nghiệm nhiều giá trị (Rule of thumb: $\sqrt{n}$)

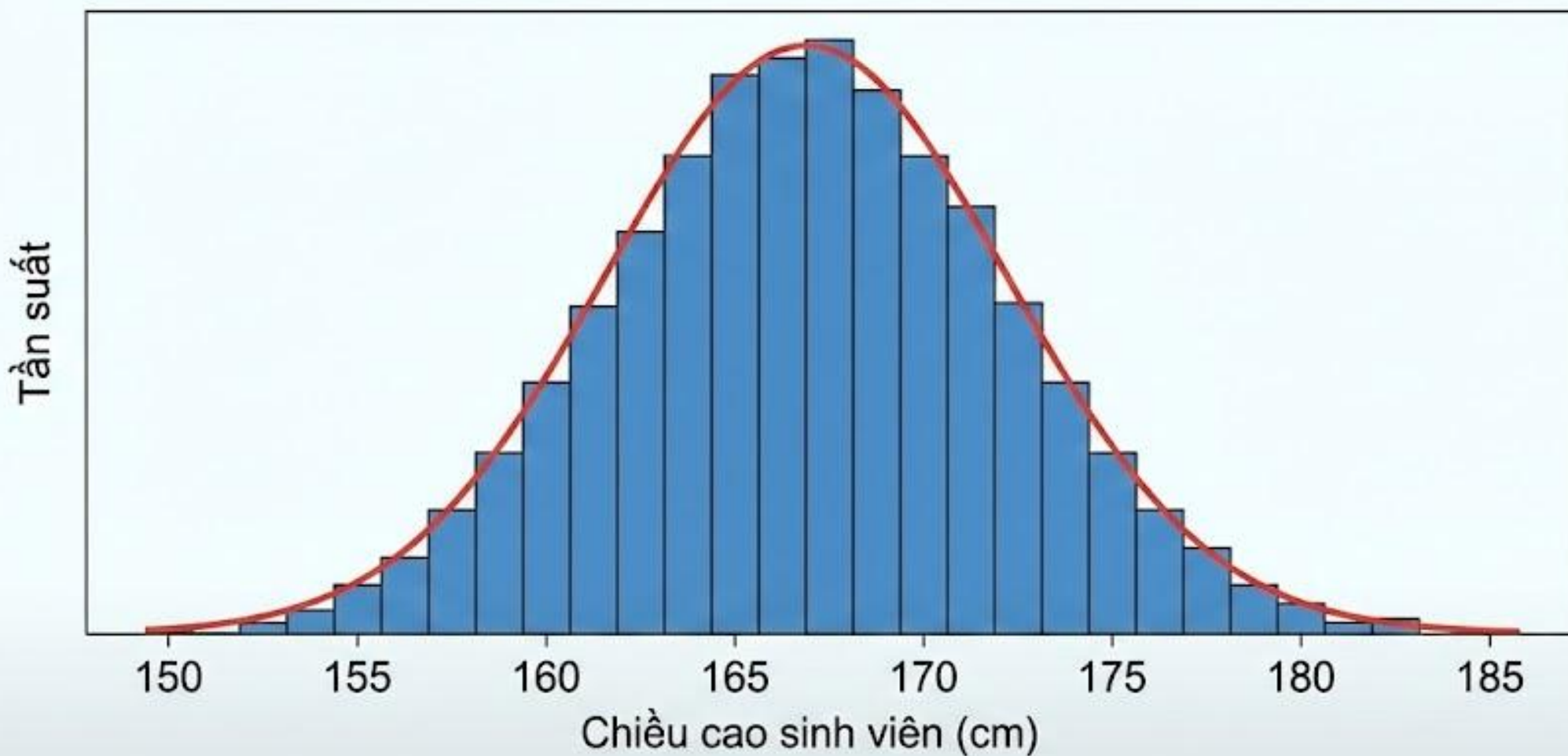
Đọc vị dữ liệu qua Histogram

- Hình dáng: Đối xứng (Bell curve) hay Lệch (Skewed)?
- Độ tập trung: Dữ liệu tụm lại hay tản ra?
- Đỉnh (Mode): Có 1 đỉnh (Unimodal) hay 2 đỉnh (Bimodal)?

Đọc vị dữ liệu qua Histogram

- ◆ Đối xứng (Bell-shaped / Normal-like)
 - Dữ liệu tập trung nhiều ở giữa
 - Hai bên trái – phải gần như cân bằng
 - Giá trị trung bình $\approx$ trung vị
- > Ý nghĩa:
 - Dữ liệu ổn định, không bị lệch
 - Thường gặp trong: chiều cao, sai số đo, điểm thi để vừa sức

PHÂN PHỐI ĐỐI XỨNG (Normal-like Distribution)

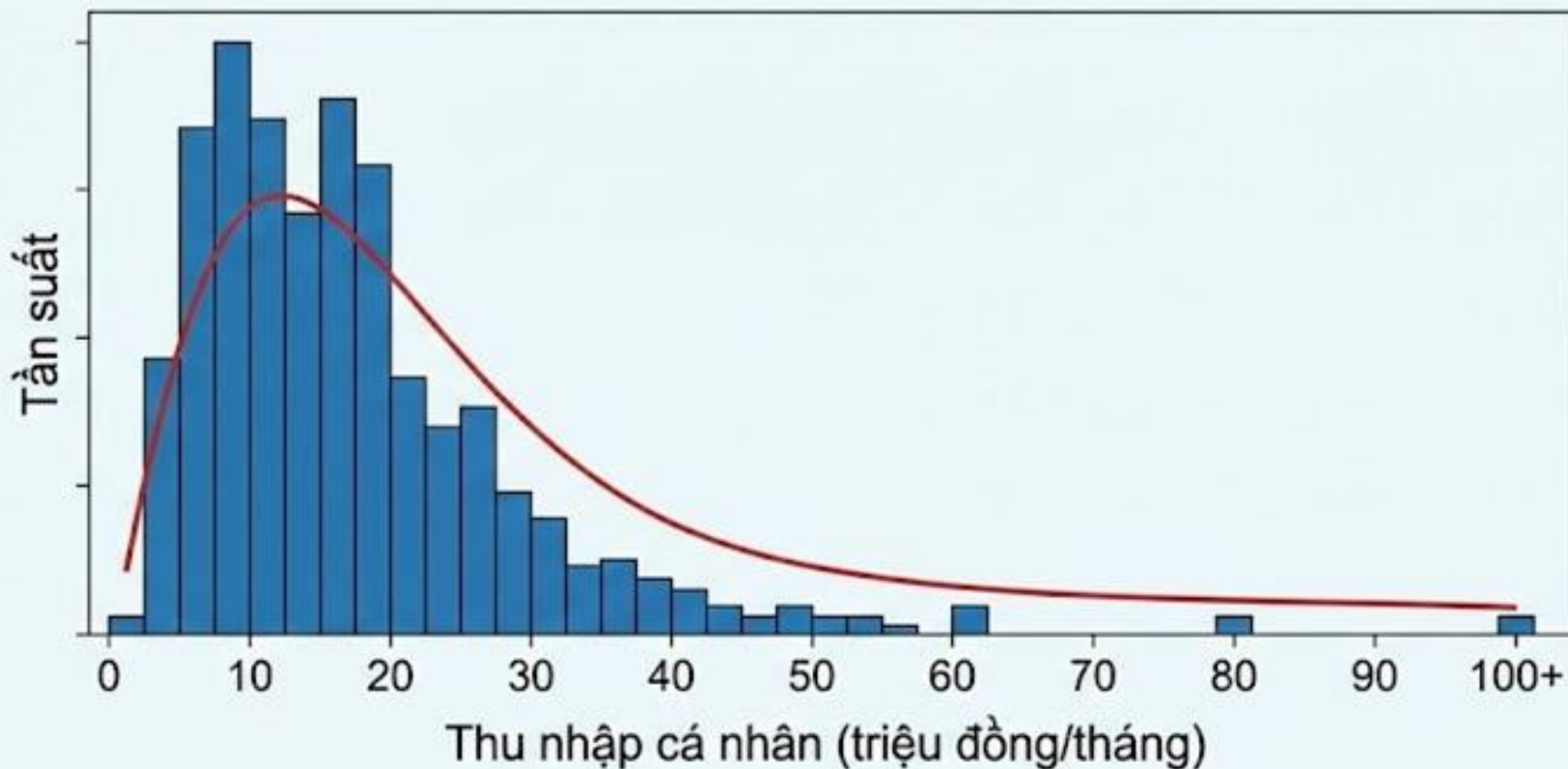


Đọc vị dữ liệu qua Histogram

- ◆ Lệch phải (Right-skewed)
 - Đuôi phân phối kéo dài về bên phải
 - Nhiều giá trị nhỏ, ít giá trị lớn
- > Ý nghĩa:
 - Một số ít giá trị lớn kéo trung bình lên
 - Trung bình > trung vị



PHÂN PHỐI LỆCH PHẢI (Right-skewed)

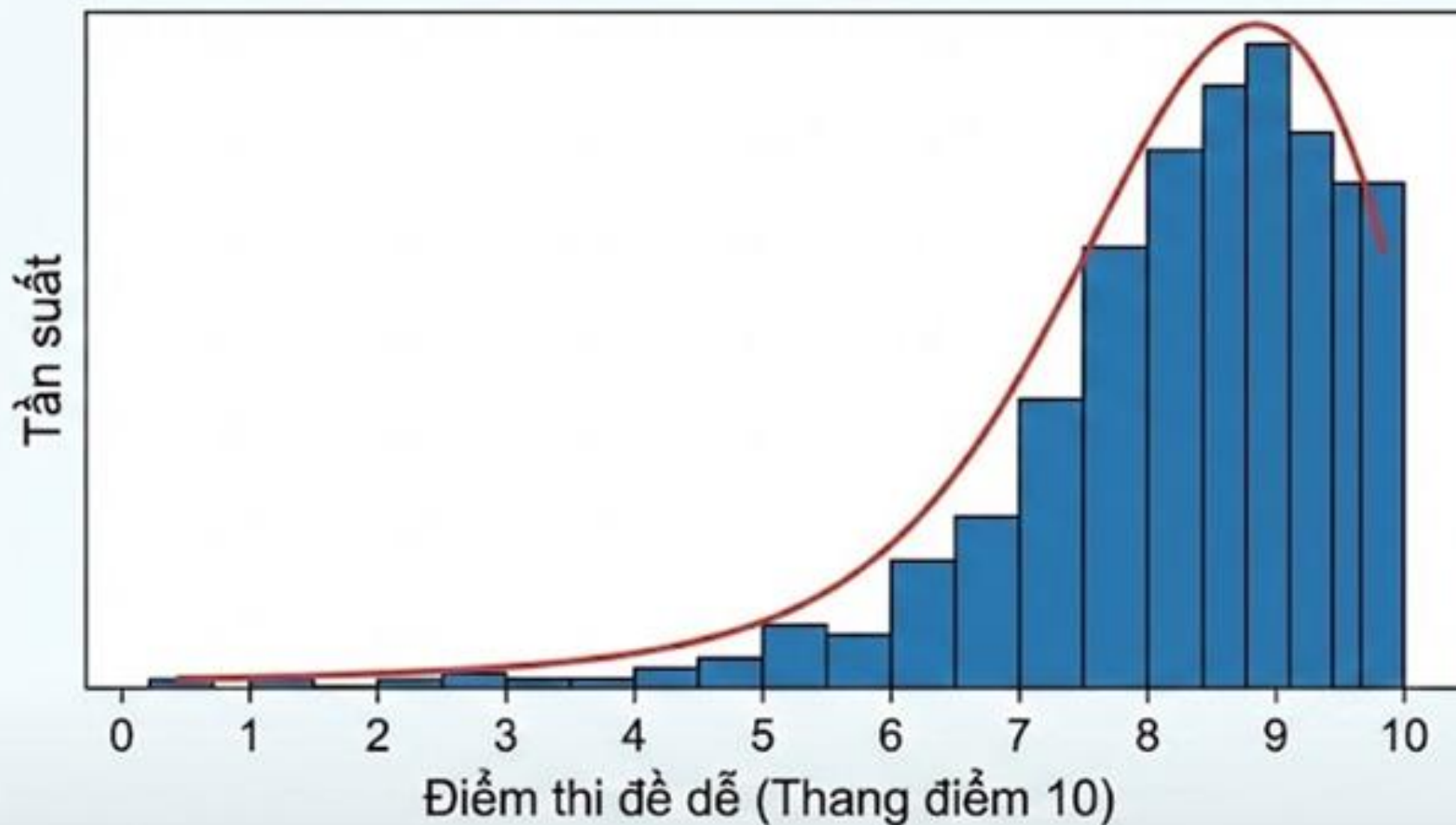


Đọc vị dữ liệu qua Histogram

- ◆ Lệch trái (Left-skewed)
 - Đuôi phân phối kéo dài về bên trái
 - Nhiều giá trị cao, ít giá trị thấp
- > Ý nghĩa:
 - Một số ít giá trị nhỏ kéo trung bình xuống
 - Trung bình < trung vị



PHÂN PHỐI LỆCH TRÁI (Left-skewed)

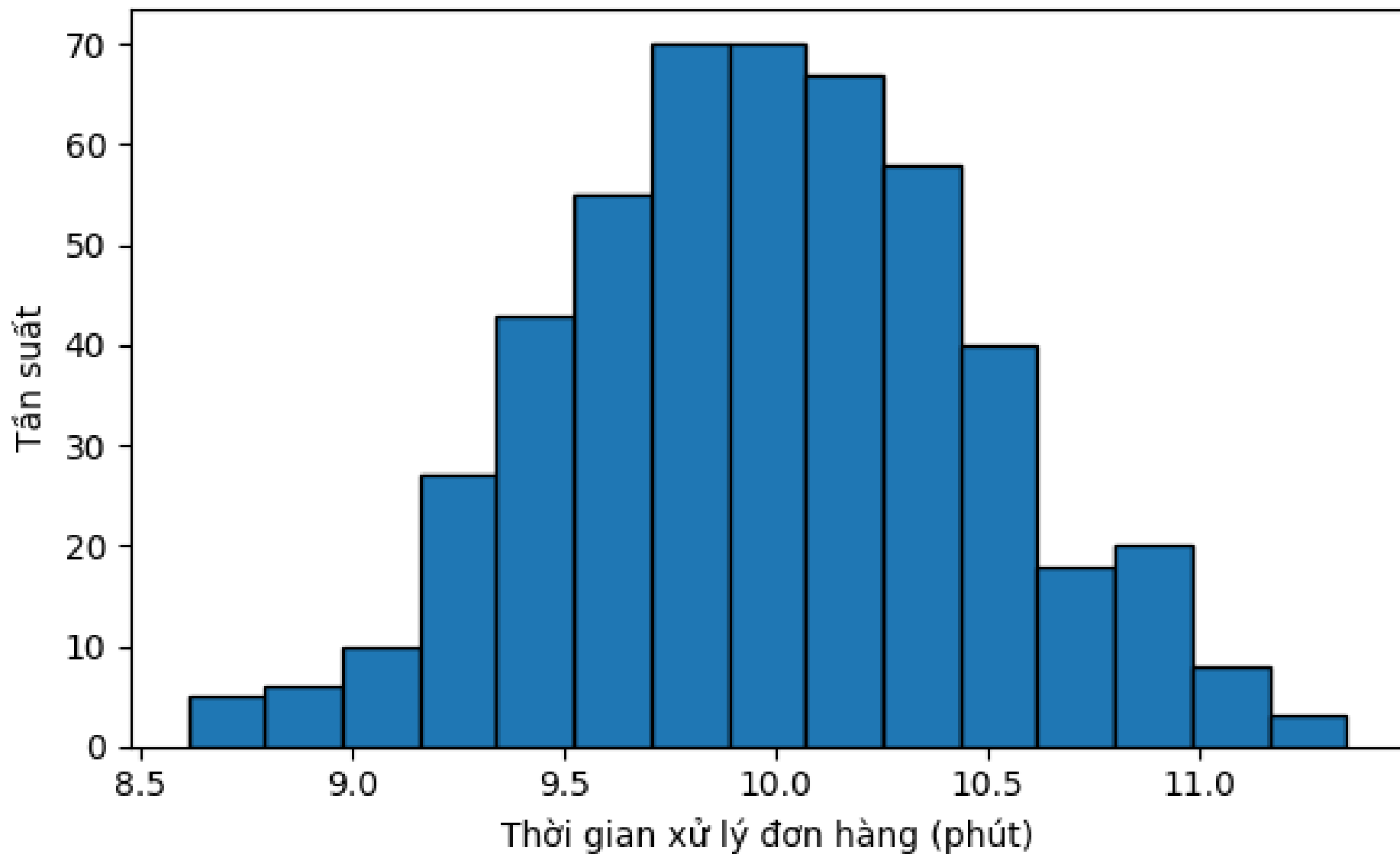


Đọc vị dữ liệu qua Histogram

- ◆ Dữ liệu tụm lại
 - Các cột tập trung trong phạm vi hẹp
 - Histogram “thon gọn”
- > Ý nghĩa:
 - Biến động nhỏ
 - Các quan sát khá đồng đều
 - Phù hợp khi cần tính ổn định (chất lượng, hiệu suất)



Histogram - Dữ liệu tụm lại (Low Dispersion)

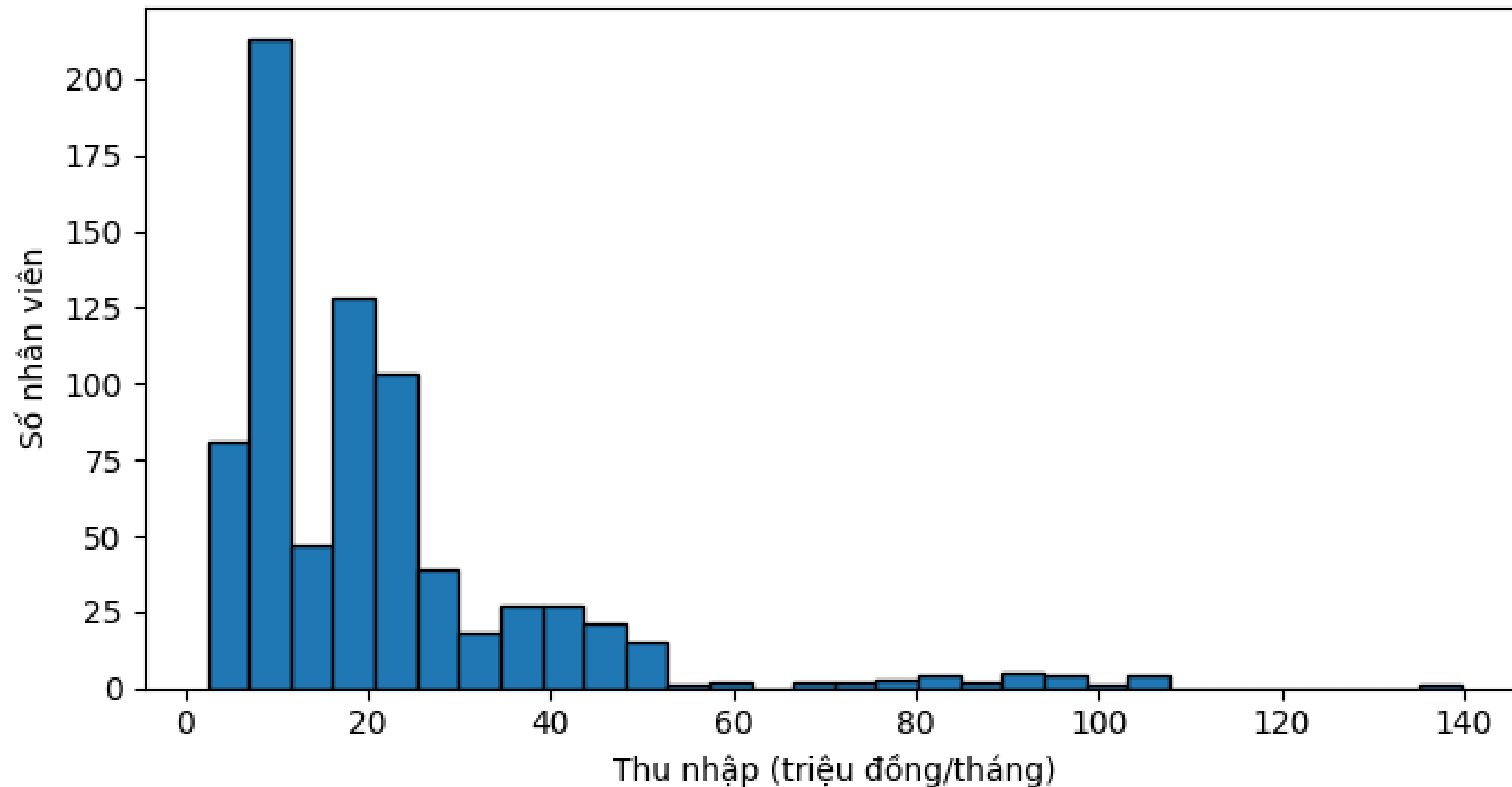


Đọc vị dữ liệu qua Histogram

- ◆ Dữ liệu tản ra
 - Các cột trải rộng trên trục X
 - Histogram “bè ngang”
- > Ý nghĩa:
 - Biến động lớn
 - Có sự khác biệt rõ giữa các quan sát
 - Cần kiểm tra thêm nguyên nhân (nhóm khác nhau, outlier)



Histogram – Thu nhập toàn công ty (High Dispersion)



Đọc vị dữ liệu qua Histogram

- ◆ Một đỉnh – Unimodal
 - Một vùng giá trị xuất hiện nhiều nhất
- > Ý nghĩa:
 - Dữ liệu đến từ một nhóm chính
 - Phân phối tương đối đồng nhất

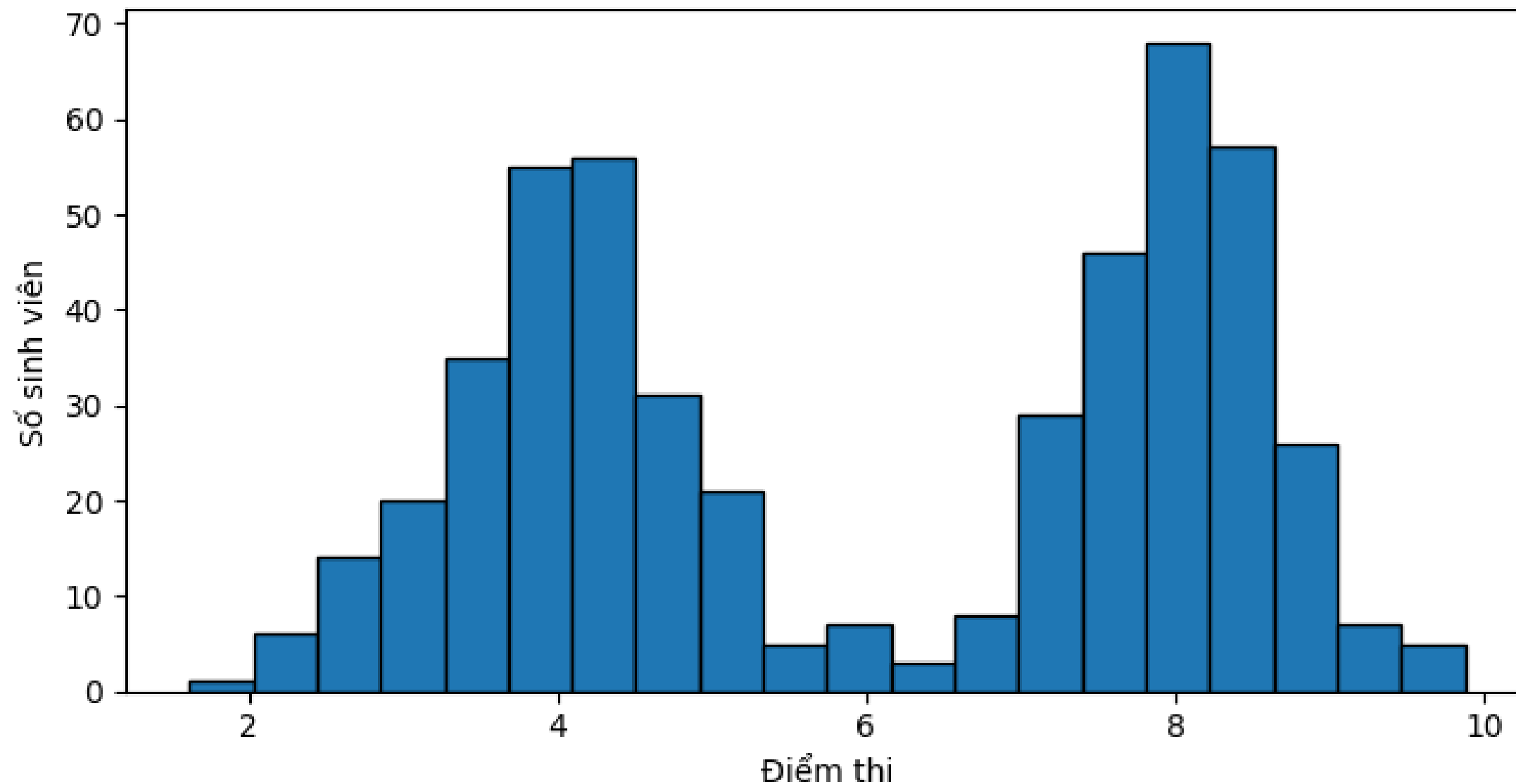


Đọc vị dữ liệu qua Histogram

- ◆ Hai đỉnh – Bimodal
 - Hai vùng giá trị nổi bật
- > Ý nghĩa:
- Dữ liệu có thể là sự trộn của nhiều nhóm
 - Không nên chỉ dùng trung bình
→ cần tách nhóm phân tích

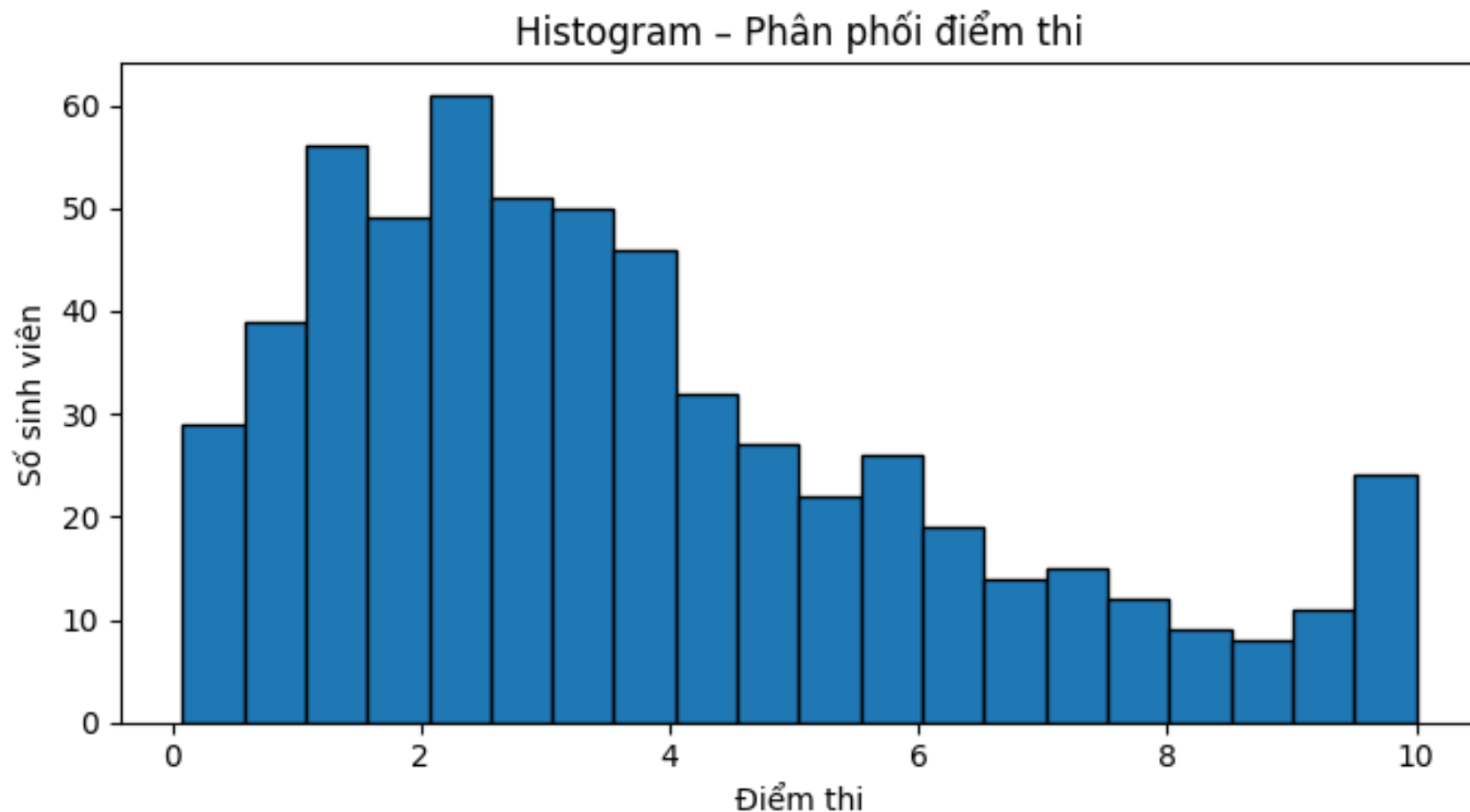


Histogram - Điểm thi lớp (Bimodal)



Case Study: Phân phối điểm thi

"Lớp học đều hay có sự phân hóa?"





2. PHÁT HIỆN NGOẠI LẠI

Mục đích chính của Box Plot

- So sánh
 - Mức trung tâm (Median)
 - Độ phân tán (IQR)
 - Ngoại lai (Outliers)
 - Giữa nhiều nhóm dữ liệu đặt cạnh nhau
- > *“Nhóm nào cao hơn? Ổn định hơn? Có giá trị bất thường không?”*

Box Plot - Công cụ tóm tắt 5 số

- Min – Giá trị nhỏ nhất (không tính outlier)
- Q1 (25%) – Phần tư dưới
- Median (50%) – Trung vị
- Q3 (75%) – Phần tư trên
- Max – Giá trị lớn nhất (không tính outlier)



Giải Mã Chiếc Hộp

- Hộp (Box): Chứa 50% dữ liệu ở giữa (từ Q1 đến Q3).
- Vạch giữa: Trung vị (Median) - Lưu ý: Không phải trung bình.
- Râu (Whiskers): Giới hạn dữ liệu bình thường.

IQR & Quy tắc 1.5

IQR (Interquartile Range): $Q3 - Q1$ (Độ trải giữa)

- Đại diện cho 50% dữ liệu ở giữa
- Ít bị ảnh hưởng bởi giá trị cực đoan



IQR & Quy tắc 1.5

Quy tắc $1.5 \times \text{IQR}$ (Xác định Outliers)

- Ngưỡng dưới: $Q1 - 1.5 \times \text{IQR}$
- Ngưỡng trên: $Q3 + 1.5 \times \text{IQR}$

Các điểm nằm ngoài khoảng này được xem là Outliers



IQR & Quy tắc 1.5

Tại sao lại là 1.5?

- Là quy ước thống kê phổ biến, có thể chỉnh
- Cân bằng giữa:
 - Không bỏ sót dữ liệu quan trọng
 - Không giữ lại giá trị “quá xa” so với phần còn lại



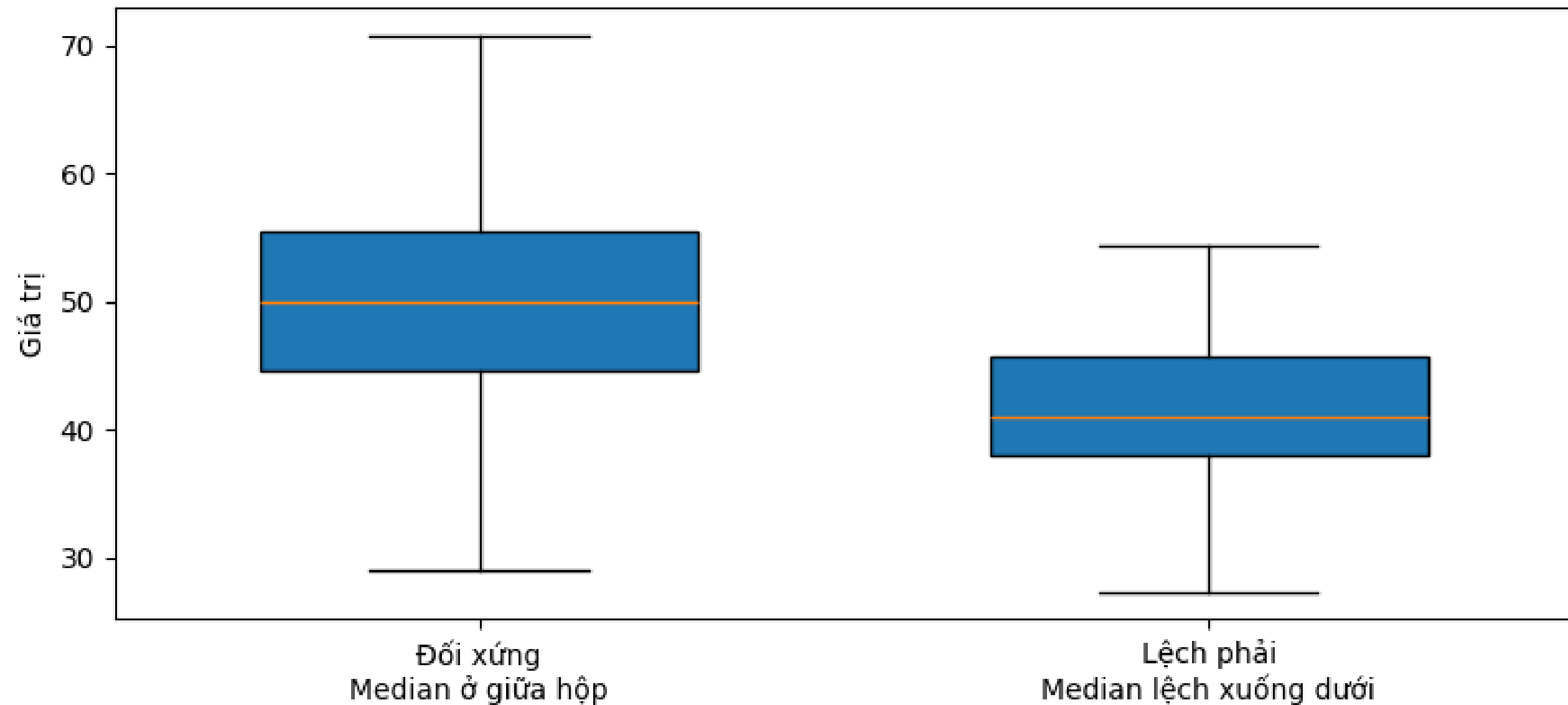
Cách đọc Box Plot

Vị trí Median

- Median nằm giữa hộp
→ Phân phối đối xứng
- Median lệch về một phía
→ Dữ liệu bị lệch (Skewed)



Box Plot – Vị trí Median phản ánh dạng phân phối



Cách đọc Box Plot

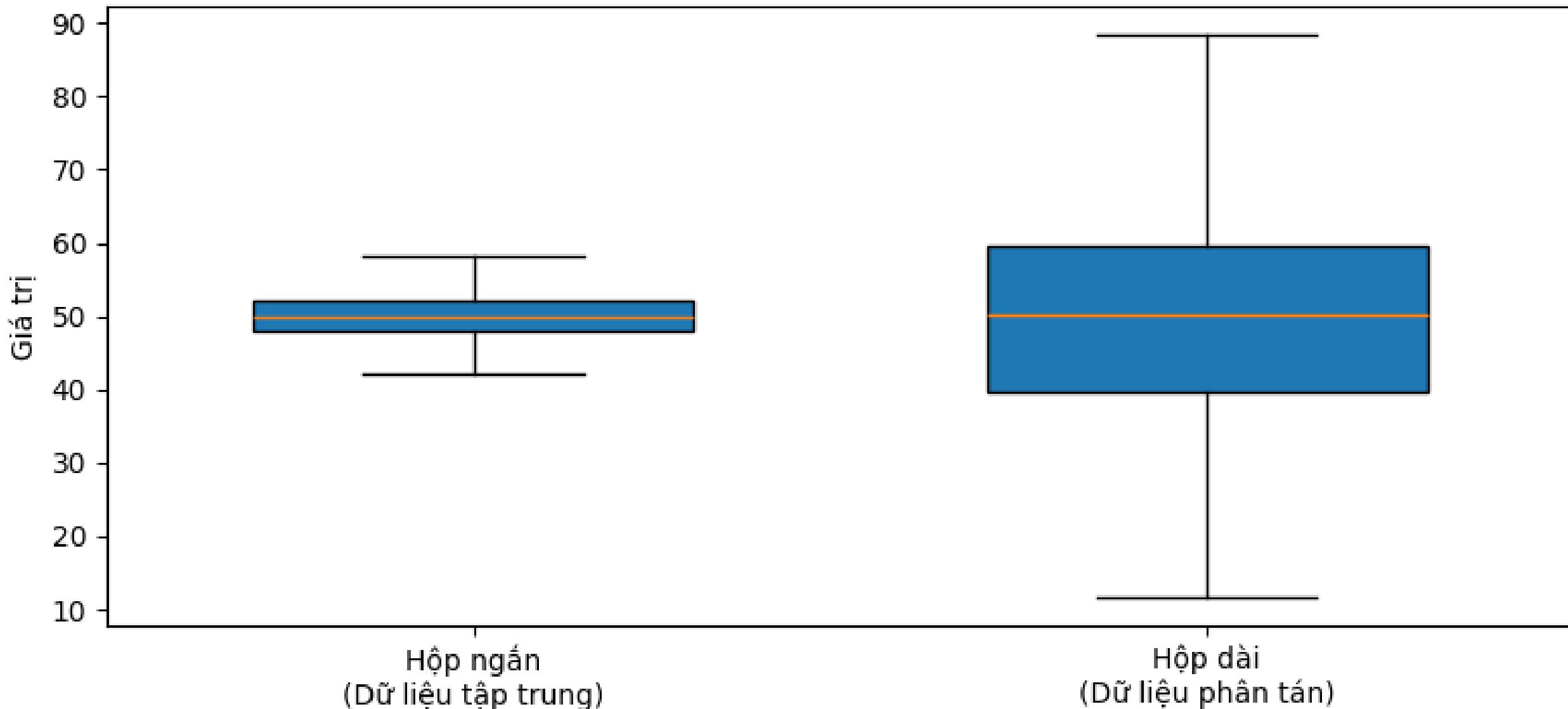
Độ dài hộp (IQR)

- Hộp ngắn:
→ Dữ liệu tập trung, ổn định
- Hộp dài:
→ Biến động lớn, phân tán cao

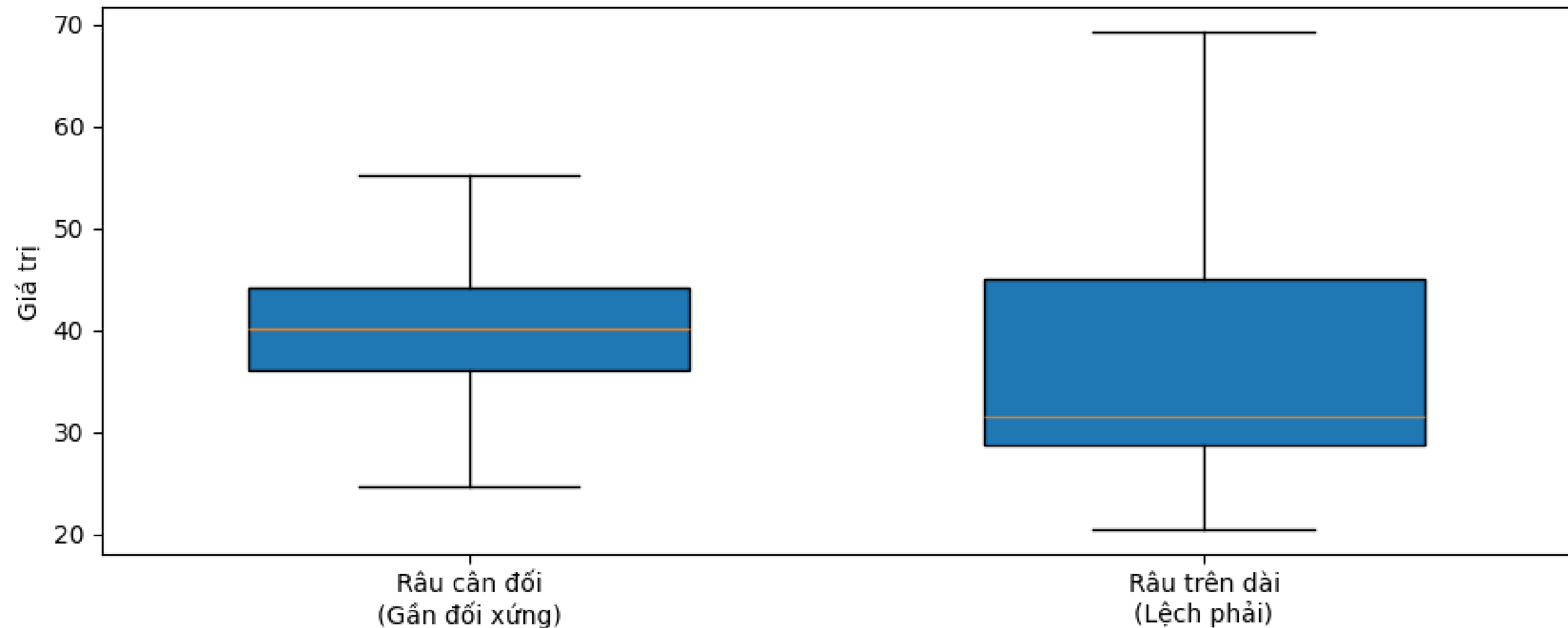


2. PHÁT HIỆN NGOẠI LẠI

Box Plot - Độ dài hộp (IQR) phản ánh mức độ phân tán



Box Plot - Whiskers lệch



Cách đọc Box Plot

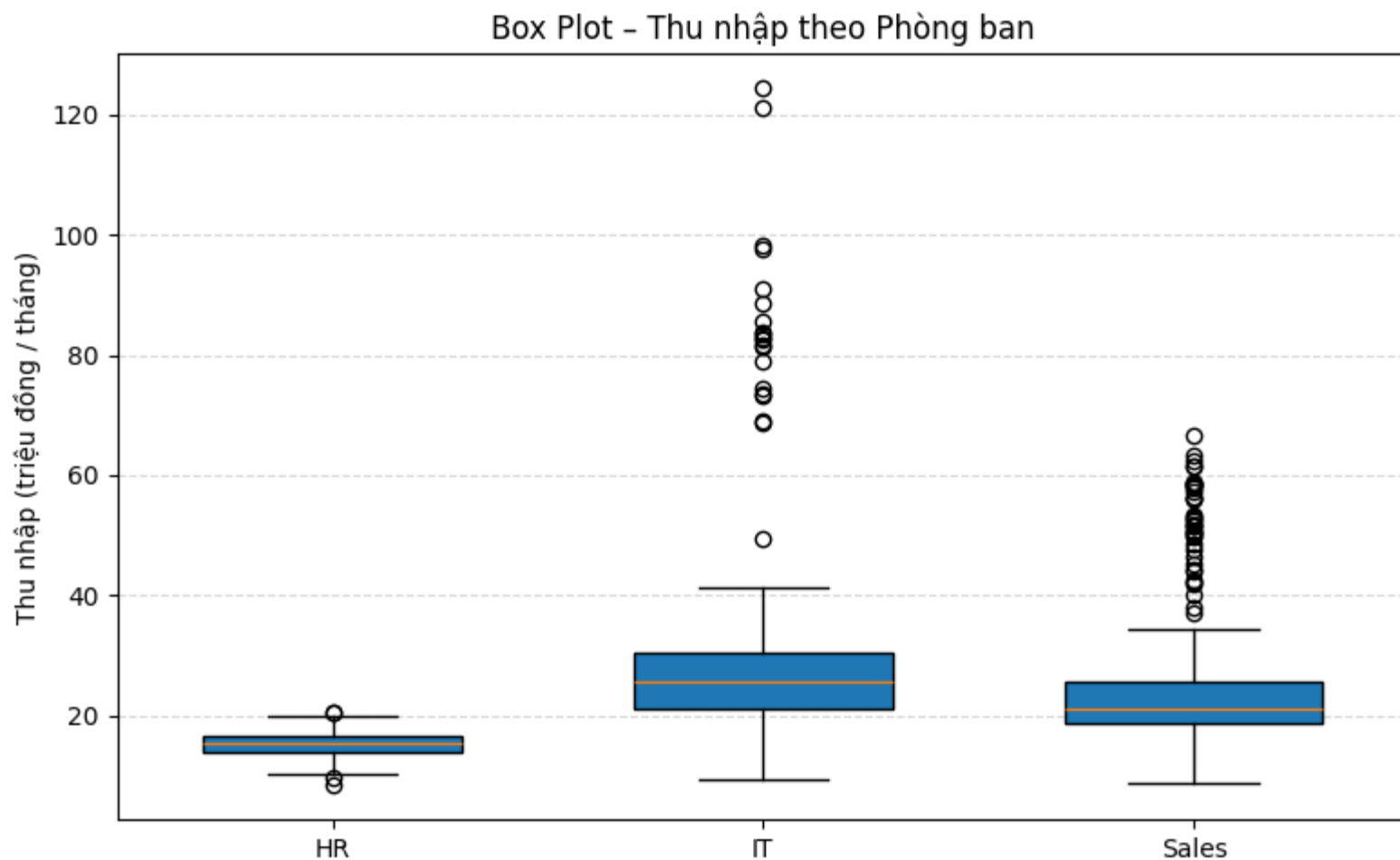
Các điểm chấm (Outliers)

- Các giá trị khác biệt bất thường
- Không nhất định là lỗi, có thể là:
 - Nhóm đặc biệt
 - Cá thể xuất sắc
 - Vấn đề dữ liệu cần kiểm tra



Case Study: Thu nhập theo Phòng ban

So sánh lương IT, HR, Sales





3. Xu HƯỚNG & So SÁNH

Line Chart - Câu chuyện thời gian

- Dành riêng cho Time-series data (Chuỗi thời gian)
- Thể hiện
 - **Sự liên tục**
 - **Sự thay đổi theo thời gian**
- > *“Dữ liệu đang diễn biến như thế nào theo thời gian?”*

Khi nào nên dùng Line Chart?

Dữ liệu có thứ tự thời gian rõ ràng: Ngày, tháng, quý, năm

Quan tâm đến:

- Xu hướng
- Chu kỳ
- Biến động



Vẽ Line Chart đúng cách

Trục X – Thời gian

- Phải liên tục và đúng thứ tự thời gian
- Không được đảo lộn mốc thời gian
- Khoảng cách trên trục X phải phản ánh khoảng thời gian thực

Lưu ý: *Xem thời gian như danh mục (category) sẽ méo xu hướng*

Vẽ Line Chart đúng cách

Trục Y – Giá trị

- Nên bắt đầu từ 0
→ Tránh phóng đại hoặc bóp méo độ biến động
- Nếu không bắt đầu từ 0
→ phải giải thích rõ

Đọc xu hướng (Trend Analysis)

Trend (xu hướng) là hướng đi tổng thể của dữ liệu trong dài hạn, bỏ qua:

- Dao động ngắn hạn (noise)
 - Biến động theo mùa (seasonality)
- > *“Nếu nhìn xa hơn, dữ liệu đang đi lên, đi xuống hay đứng yên?”*

Đọc xu hướng (Trend Analysis)

- ◆ Trend tăng (Upward trend)
 - Các điểm dữ liệu tăng dần theo thời gian
 - Có thể tăng đều hoặc tăng nhanh dần
- > Ý nghĩa: Tăng trưởng bền vững

Đọc xu hướng (Trend Analysis)

- ◆ Trend giảm (Downward trend)
 - Dữ liệu giảm dần theo thời gian
- > Ý nghĩa:
 - Suy giảm hiệu suất
 - Cần can thiệp chiến lược

Đọc xu hướng (Trend Analysis)

- ◆ Trend đi ngang (Flat / Stable)
 - Dữ liệu dao động quanh một mức cố định
 - > Ý nghĩa:
 - Ổn định
 - Thị trường bão hòa hoặc hệ thống đã tối ưu

Đọc xu hướng (Trend Analysis)

Điểm quan trọng khi đọc Trend

- Trend không phải là từng điểm riêng lẻ
- Trend là đường đi chung khi nhìn đủ dài
- Một vài điểm giảm không phá vỡ trend tăng

Sai lầm phổ biến: Nhìn 1-2 tháng giảm rồi kết luận “xu hướng xấu”

Case Study: Doanh số bán lẻ

- Biểu đồ doanh số 12 tháng.
- Nhận xét: Đỉnh nhọn vào tháng 12 (Tết/Giáng sinh).

Seasonality (tính mùa vụ)

Là mẫu hình biến động lặp lại đều đặn theo chu kỳ thời gian cố định.

Điểm mấu chốt:

- Lặp lại
 - Có chu kỳ rõ ràng
 - Không phải ngẫu nhiên
- > *“Tại sao năm nào cũng tăng/giảm vào cùng thời điểm?”*

Seasonality (tính mùa vụ)

Có thể lập theo

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ◆ Tháng | ◆ Quý | ◆ Mùa trong năm |
| - Điện nước sinh hoạt | - Doanh thu doanh nghiệp | - Du lịch (cao điểm mùa hè) |
| - Lưu lượng website | - Kết quả kinh doanh (Q1-Q4) | - Thời trang (đông - hè) |
| - Doanh số bán lẻ | | - Nông nghiệp |

Noise – Dao động ngẫu nhiên

Noise (nhiều) là những biến động nhỏ, không theo quy luật rõ ràng, xuất hiện ngẫu nhiên quanh

- Trend
- Seasonality

- > *“Những dao động nhỏ này có ý nghĩa thật sự không?”*

Noise – Dao động ngẫu nhiên

Đặc điểm của Noise

- Không lặp lại theo chu kỳ
- Không kéo dài trong thời gian dài
- Thường xuất hiện dưới dạng tăng – giảm thất thường

Noise – Dao động ngẫu nhiên

Nguyên nhân phổ biến:

- Yếu tố ngẫu nhiên
- Sự kiện ngắn hạn
- Sai số đo lường
- Hành vi nhất thời của người dùng

Bar Chart - Công Cụ So Sánh

Mục đích sử dụng

- So sánh độ lớn giữa các nhóm dữ liệu rời rạc
- Giúp nhận biết nhóm nào lớn hơn / nhỏ hơn / nổi bật hơn

Loại dữ liệu phù hợp: Dữ liệu phân loại (Categorical Data)

- Giới tính: Nam / Nữ
- Quốc gia: Việt Nam / Mỹ / Nhật
- Sản phẩm: A / B / C

Các biến thể Bar Chart

- ◆ Bar Chart Dọc (Vertical Bar Chart)

Phù hợp khi:

- Ít nhóm (thường dưới 10)
- Tên nhãn ngắn, dễ đọc

Thường dùng trong báo cáo tổng quan

Các biến thể Bar Chart

- ◆ Bar Chart Ngang (Horizontal Bar Chart)

Phù hợp khi:

- Tên nhãn dài
- Nhiều nhóm cần so sánh

Dễ đọc hơn khi danh sách dài

Các biến thể Bar Chart

- ◆ Stacked Bar Chart (Xếp Chồng)

Dùng khi:

- Muốn xem cơ cấu thành phần trong từng nhóm

Ví dụ:

- Doanh thu theo khu vực trong từng năm
- Tỷ lệ Nam/Nữ trong từng phòng ban

Đọc & Trình bày Bar Chart

Nguyên tắc thị giác

- Mắt người so sánh chiều dài tốt hơn diện tích
- Vì vậy Bar Chart dễ hiểu hơn Pie Chart trong nhiều trường hợp

Sắp xếp thứ tự các cột theo: Tăng dần hoặc giảm dần

- > Nhận ra xu hướng nhanh hơn
- > Xác định nhóm quan trọng ngay lập tức



4. TỔNG KẾT

Tổng kết về Phân Phối

- Chuẩn (Normal) - > Tốt cho mô hình AI.
 - Lệch (Skewed) - > Cần xử lý.
 - Hai đỉnh (Bimodal) - > Có thể là 2 nhóm dữ liệu trộn lẫn
- > *"Biểu đồ là công cụ chẩn đoán bệnh cho dữ liệu."*

Tổng kết về Outlier

- Phát hiện bằng Box Plot.
 - Không xóa tùy tiện!
 - Nếu là lỗi nhập liệu - > Xóa/Sửa.
 - Nếu là sự thật (Gian lận, Khách VIP) - > Giữ lại nghiên cứu.
- > *"Outlier đôi khi là 'vàng' (phát hiện gian lận), đôi khi là 'rác' (lỗi). Hãy kiểm tra kỹ."*

Quy tắc chọn biểu đồ

- Muốn xem phân phối (Số)? - > Histogram.
- Muốn so sánh các nhóm (Chữ)? - > Bar Chart.
- Muốn xem theo thời gian? - > Line Chart.
- Muốn tìm Outlier? - > Box Plot.

FPT POLYTECHNIC

THANK YOU

